6.4 மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தல்

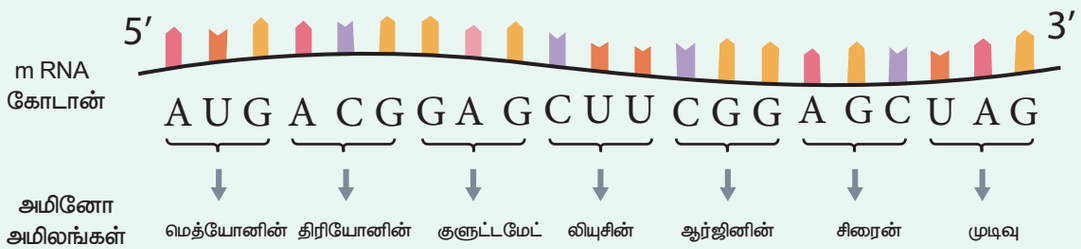
நாம் ஏற்கனவே கற்றிந்ததைபோல், செல்லுள்ள ஒவ்வொரு செயல்களிலும் ஈடுபடும் மிக முக்கியமான மூலக்கூறுகள் புரதங்களாகும். குரோமோசோம்களில் DNA–விலிருந்து RNA உருவாகும் செயல்முறை படியெடுத்தல் என்பதை நாம் பார்த்தோம். அதேபோல mRNA–வை அச்சுருவாக பயன்படுத்தி புரத மூலக்கூறுகள் தொகுக்கப்படுவது மரபுத தகவல் மொழிபெயர்த்தல் என அறியப்படுகிறது.

6.4.1 மரபுக்குறியீடு (GENETIC CODE)

இரண்டாம் எழுத்து

முதல் எழுத்து	U	C	A	G	மூன்றாம் எழுத்து
U	UUU, UUC } Phe UUA, UUG } Leu	UCU, UCC, UCA, UCG } Ser	UAU, UAC } Tyr **UAA STOP** **UAG STOP**	UGU, UGC } Cys **UGA STOP** UGG Trp	U C A G
C	CUU, CUC, CUA, CUG } Leu	CCU, CCC, CCA, CCG } Pro	CAU, CAC } His CAA, CAG } Gln	CGU, CGC, CGA, CGG } Arg	U C A G
A	AUU, AUC, AUA } Ile AUG Met	ACU, ACC, ACA, ACG } Thr	AAU, AAC } Asn AAA, AAG } Lys	AGU, AGC } Ser AGA, AGG } Arg	U C A G
G	GUU, GUC, GUA, GUG } Val	GCU, GCC, GCA, GCG } Ala	GAU, GAC } Asp GAA, GAG } Glu	GGU, GGC, GGA, GGG } Gly	U C A G

படம் 12: பொதுவான மரபுக்குறியீடு



படம் 13: mRNA–வில் உள்ள கோடான்களுக்கான அமினோ அமில வரிசை

மரபுத்தகவல் மொழிபெயர்த்தலின் போது, செல் உள்ளுறுப்பான ரிபோசோம், mRNA–வில் உள்ள மரபுத்தகவல்களுக்கு ஏற்ப பாலிபெப்டைடு அல்லது அமினோ அமில சங்கிலியை உருவாக்குகிறது. mRNA–மூலக்கூறில் உள்ள தொடர்ச்சியான மூன்று நியூக்ளியோடைடுகள் உள்ள பகுதி கோடான்கள் (Codon) எனப்படும். இந்த கோடான்கள் புரத தொகுத்தலுக்கு தேவையான தகவல்களை தருகின்றன. ஒவ்வொரு அமினோ அமிலத்திற்கும் ஒரு கோடான் உள்ளது. அமினோ அமிலங்களுக்கு மொத்தமாக 61 கோடான்கள் உள்ளன. இதுதவிர UAA,UAG மற்றும் UGA என்ற மூன்று கோடான்கள் உள்ளன. இம்மூன்று கோடான்களும் மரபுத் தகவல் மொழிபெயர்த்தல் முடிவுபெற சமிஞைகளை வழங்குவதால் இவை நிறுத்துகோடான்கள் (Stop Codons) எனப்படுகின்றன. AUG என்ற கோடான் மெத்தியோனைன் அமினோ அமிலத்தை குறிக்கிறது.

XII U6 Mol Bio_TM.indd 160 4/20/2020 5:57:26 PM